RGB

Prof. Davide Rizzotti

1 Introduzione

RGB è un modello di colori di tipo additivo: ogni colore viene riprodotto come somma di componenti dei tre colori Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue).
La scelta dei colori primari è correlata alla fisiologia dell'occhio umano; i colori primari sono stimoli che massimizzano la differenza tra le risposte dei coni della retina alle differenze di lunghezza d'onda della luce, cioè hanno un triangolo di colore esteso.
I tre tipi normali di cellule fotorecettive sensibili alla luce nell'occhio umano (le cellule cono) rispondono più alla luce rossa (lunghezza d'onda lunga), verde (media), e blu (corta), con picchi vicini ai 570 nm, 540 nm e 440 nm, rispettivamente.
(https://it.wikipedia.org/wiki/RGB)

2 Come viene rappresentato un colore RGB?

Un colore RGB viene rappresentato usando **24 bit**, suddivisi in questo modo:

- **8 bit** per l'intensità del Rosso (R);
- **8 bit** per l'intensità del Verde (G);
- **8 bit** per l'intensità del Blu (B).

Con 8 bit possiamo rappresentare $2^8 = 256$ valori diversi, da 0 a 255.
Quindi ogni componente RGB ha un'intensità compresa tra:

- **0**: intensità nulla;
- **255**: intensità massima.

Avendo 24 bit in totale, possiamo rappresentare:

$$2^{24} = 16\,777\,216 coloridiversi$$

Come mai proprio 2^{24}*? Rivedi la lezione sul sistema binario!*

3 Dai bit al sistema esadecimale

Scrivere ogni colore usando 24 cifre binarie sarebbe piuttosto scomodo!

Per questo motivo, i colori RGB vengono solitamente espressi usando il **sistema esadecimale** (base 16).

Nel sistema esadecimale si usano le cifre:

`0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F`

Per convertire un numero binario in esadecimale, raggruppiamo i bit **a gruppi di 4**: ogni gruppo corrisponde a una cifra esadecimale.

Quindi 24 bit diventano 6 cifre esadecimali!

Esempio: un colore arancione

Consideriamo il seguente colore RGB, scritto in binario:

`11111111 10000000 00000000`

Separiamo i bit a gruppi di 4:

`1111 1111  1000 0000  0000 0000`

Convertiamo ogni gruppo in esadecimale:

`F F  8 0  0 0`

Otteniamo quindi il codice `#FF8000`.

Il simbolo `#` indica che stiamo scrivendo un codice colore esadecimale.

Le prime due cifre rappresentano il rosso, le due centrali il verde, le ultime due il blu.

`#FF8000` (arancione)

4 Il nero e il bianco

Nel sistema RGB:

- Il **nero** si ottiene quando tutte le intensità sono a zero: nessuna componente emette luce.
- Il **bianco** si ottiene quando rosso, verde e blu sono tutti alla massima intensità.

Colore	Rosso	Verde	Blu	Esadecimale
Nero	0	0	0	`#000000`
Bianco	255	255	255	`#FFFFFF`

Nero

Bianco

5 Esercizi

1. Come rappresenti in esadecimale il colore **rosso puro**? E il **verde puro**? E il **blu puro**?

2. Considera il colore `#F2EA41`. Quali sono le intensità, espresse con numeri da 0 a 255, delle tre componenti?

   - Rosso = ...
   - Verde = ...
   - Blu = ...

3. Guardando solamente il codice esadecimale `#11FFFF`, riesci a intuire di che colore si tratta?

Parti di questo documento sono output di LLM.